

1. Goal 1 总览：用户如何使用 GenAI 进行 brainstorming

- 这张图把 Goal 1 的主要结果压缩到一页，用来快速说明整体故事。
- 核心发现是：常见 creative use 比较短，single generation 和 wide without local 是主要模式。
- 真正 wide → local 或 extended iterative process 比例较低，但更能代表深入的 brainstorming / design-like interaction。

Goal 1 visual summary

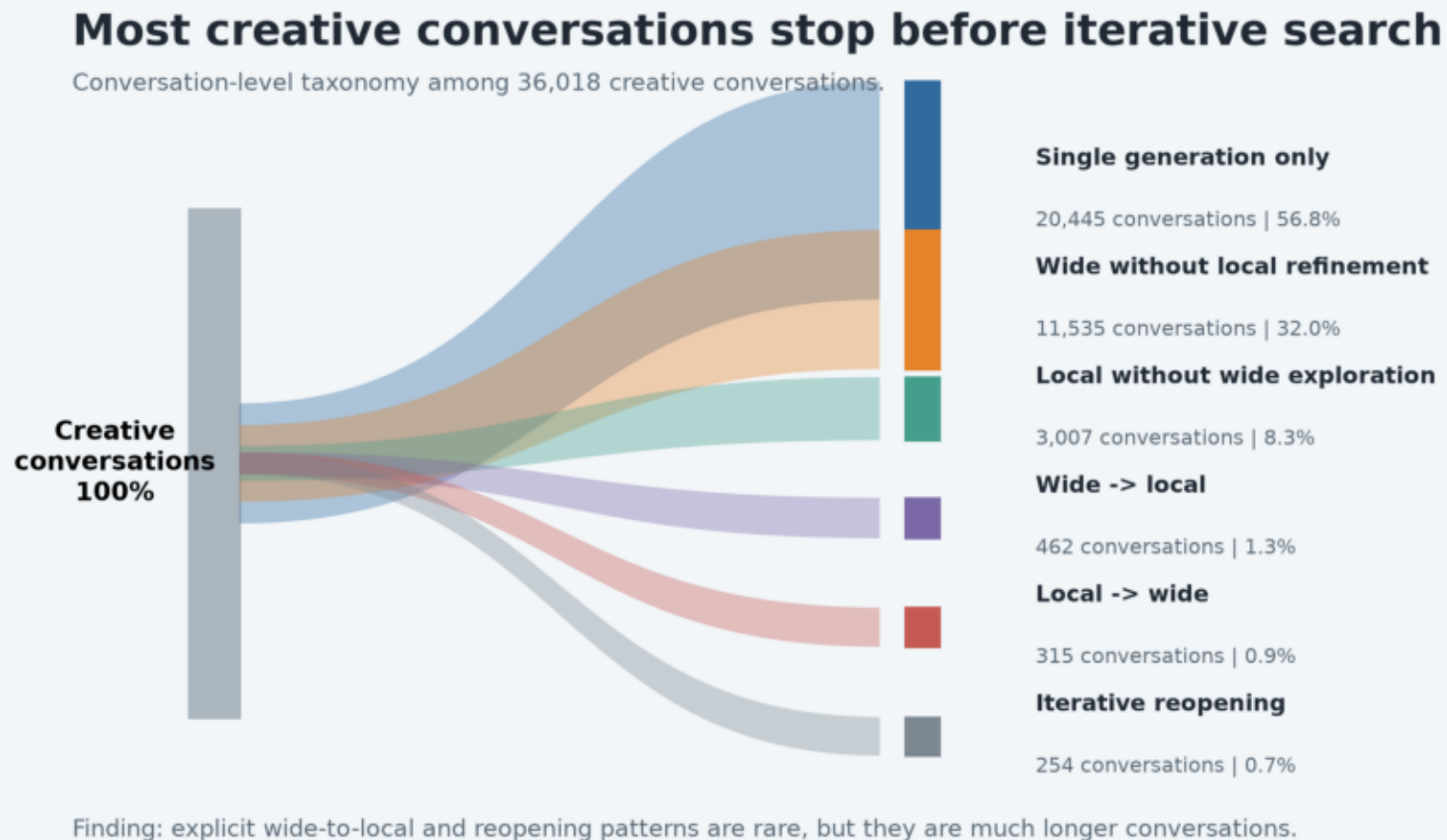
How do people use GenAI to conduct brainstorming activity?



Takeaway: the common pattern is short creative use; richer wide/local iteration is rarer but structurally distinct.

2. Creative conversation 的 process taxonomy

- 这张 flow-style 图展示 creative conversations 如何分布到不同 process types.
- 大多数 conversation 停留在 single generation only 或 wide without local refinement.
- wide → local、local → wide、iterative reopening 都比较少见，但这些类型平均 turns 更长。

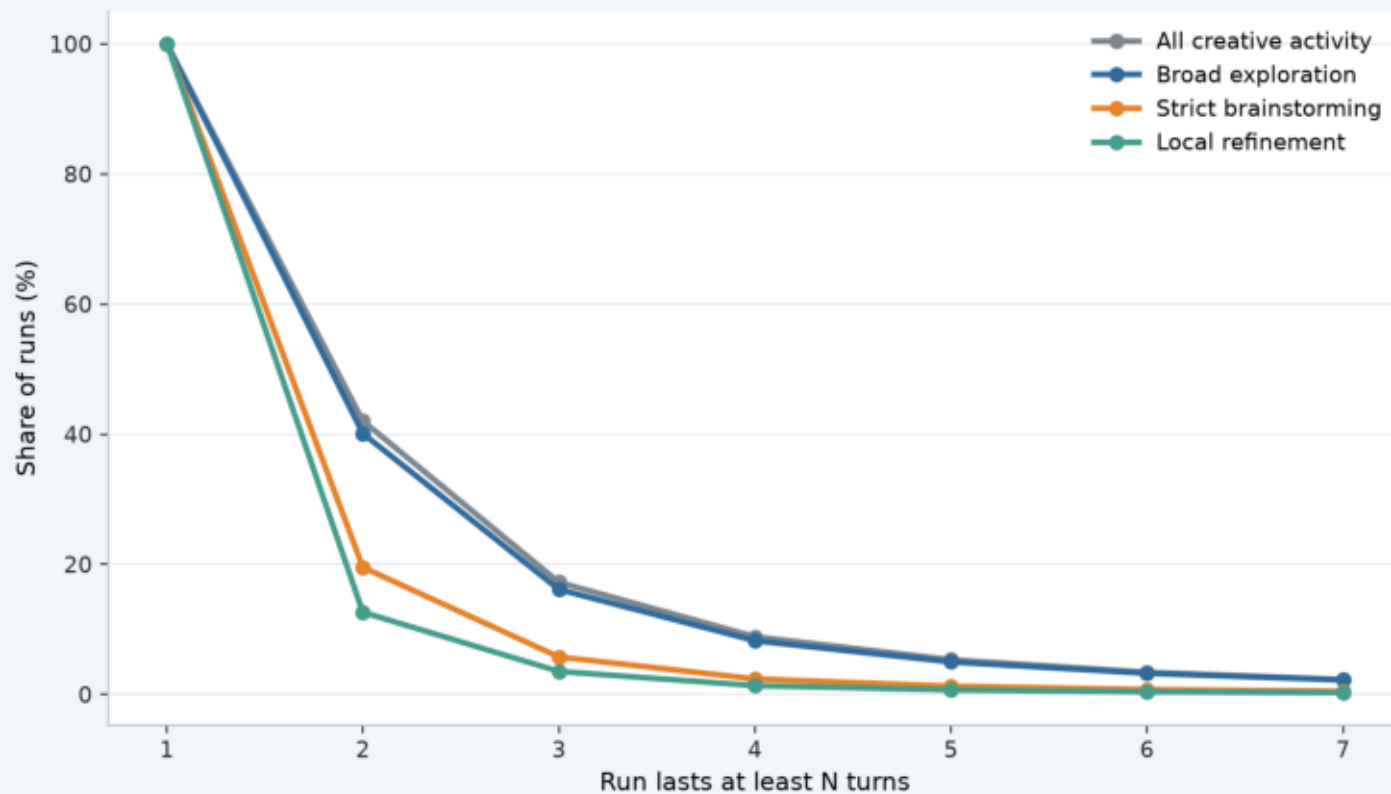


3. Creative activity 通常持续多久

- 这张 survival-style 图展示不同 creative states 能持续至少 N 个 user turns 的比例。
- 所有 creative runs 在第 1 到第 2 turn 之间下降很快，说明 creative activity 通常比较短。
- broad exploration 比 strict brainstorming 和 local refinement 更容易持续多轮。

Creative activity usually ends after one turn

Survival-style view: share of creative runs lasting at least N user turns.

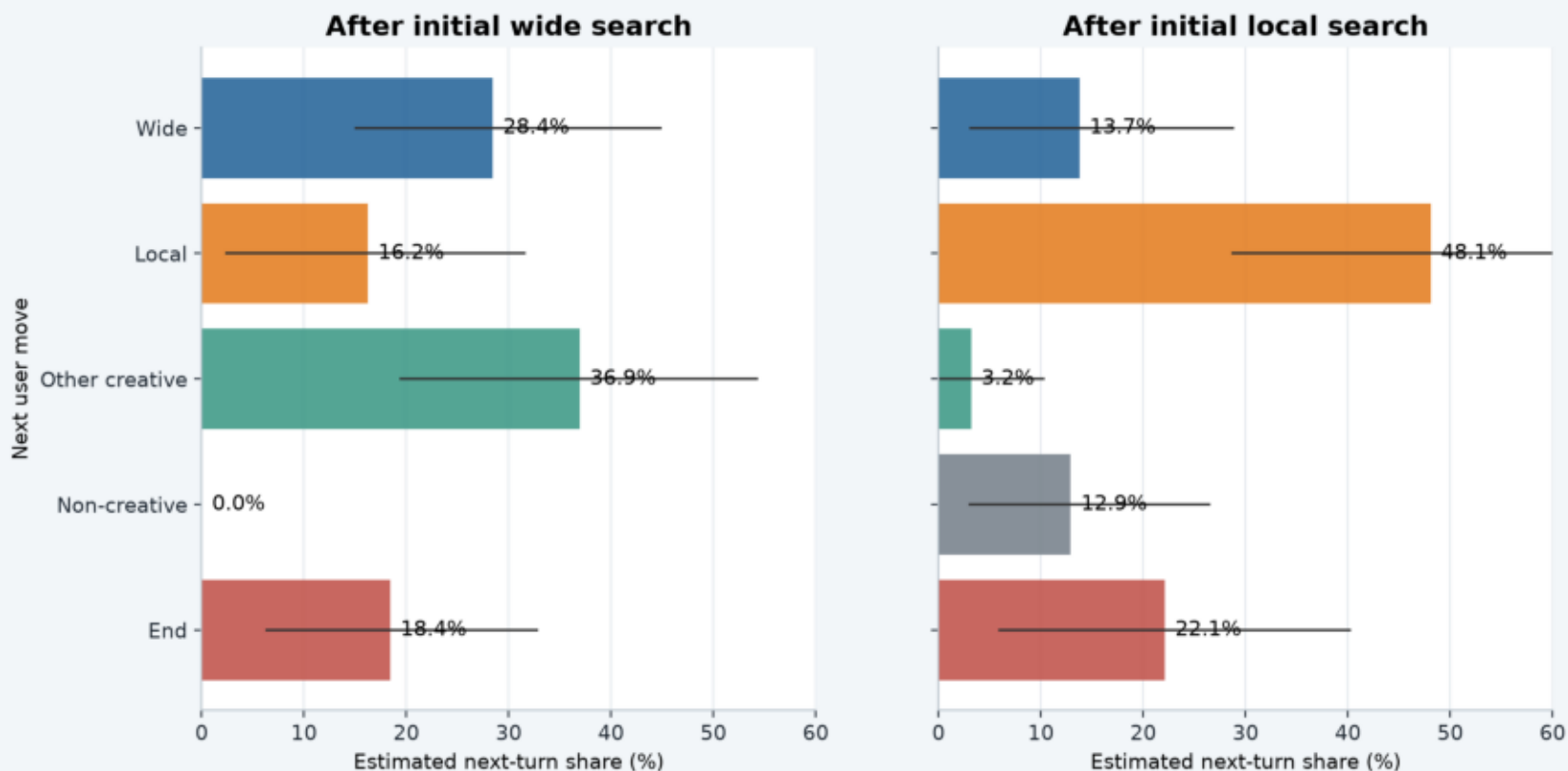


4. AI 给出多个 genuine options 后，用户下一步怎么走

- 这张图基于人工校准后的 genuine multiple-option paths，横线表示 bootstrap 95% CI。
- initial wide search 后，用户不一定直接进入 local refinement，也常继续 other creative continuation 或结束。
- initial local search 后，用户更容易继续 local，说明一旦收窄到某个 option，后续更容易围绕它深化。

Users do not always continue broad option search

Human-calibrated genuine multiple-option paths; horizontal lines show bootstrap 95% CI.

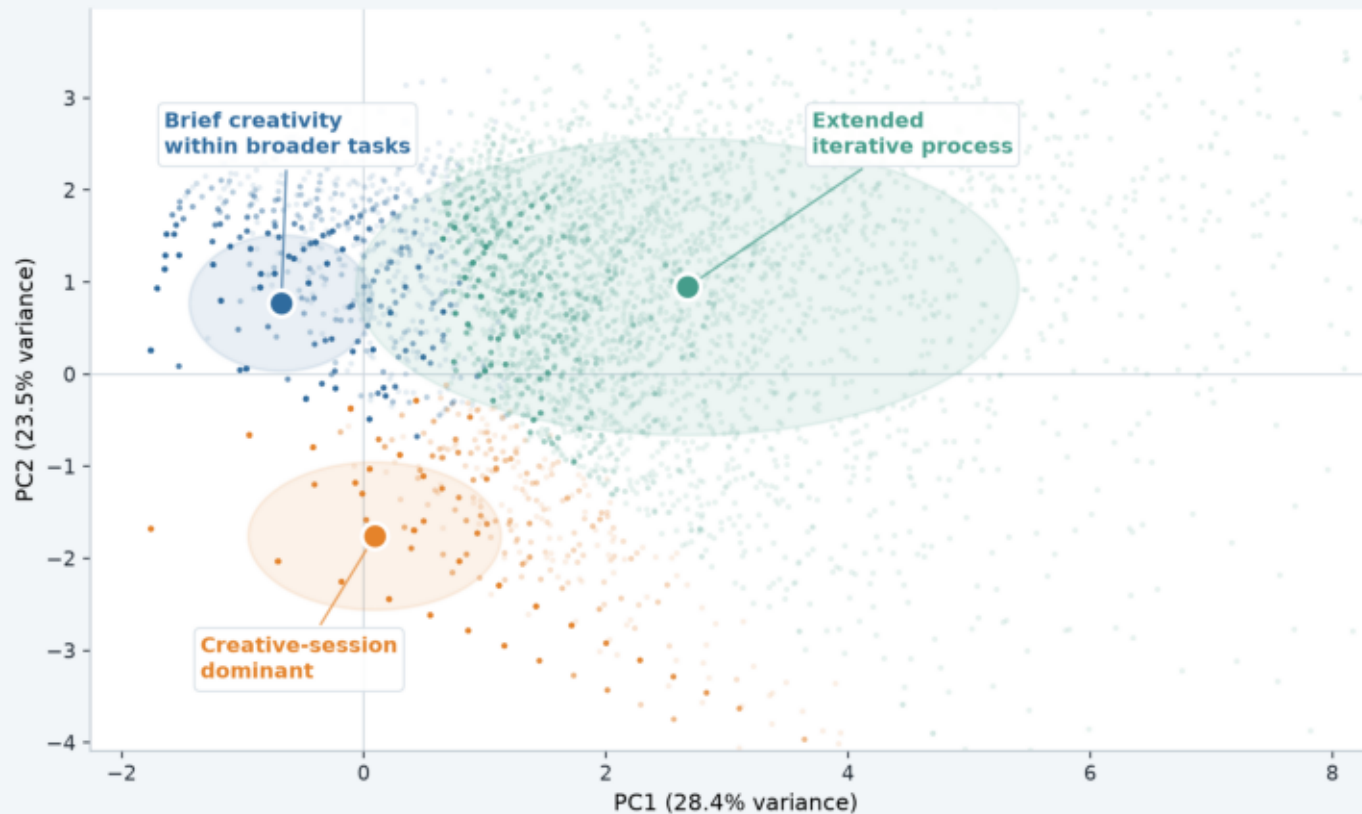


5. 三类 user-process groups 的 PCA projection

- 这张图回应老师建议的 PCA projection: 每个点是一条 creative conversation, 不同颜色代表三类 user-process groups.
- 三类过程在低维空间中呈现可解释的相对位置: brief creativity、creative-session dominant、extended iterative process.
- extended iterative process 分布更宽, 说明这类 conversation 更长、更复杂, 也有更多 creative-state switching.

Three user-process groups form interpretable regions

PCA projection of conversation-level process features; points are creative conversations, ellipses show approximate group spread.



6. Topic family 与 brainstorming intensity / switching

- 这张 bubble chart 展示不同 topic family 的 process 差异。
- x 轴是至少包含一个 strict brainstorming turn 的 conversation 比例, y 轴是 mean creative-state switches。
- bubble size 表示 creative conversation 数量, 颜色表示 mean turns; topic 有影响, 但不是唯一解释因素。

Topic families differ in brainstorming intensity and switching

Bubble size = number of creative conversations; color = mean conversation turns.

